Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan

Experiencia 1

Interfaces Gráficas I

Experiencia: ¿Qué vamos a hacer?

1. Aplicaremos el patrón de diseño: ***front-end*/*back-end***.
2. Crearemos una aplicación de múltiples componentes que interactúan entre ellos mediante el **uso de señales**.
3. Posicionaremos elemento en una ventana a través de:
   a. **Coordenadas**
   b. ***Layouts***

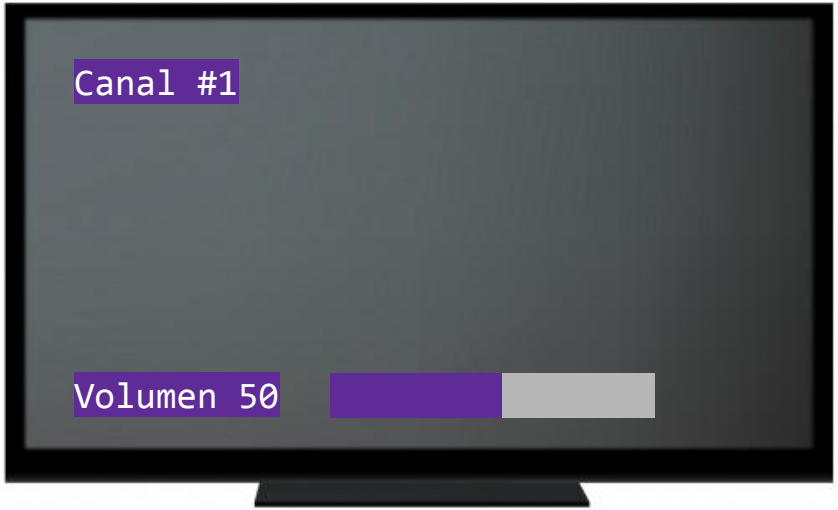
DCChannels

Para estudiar programación avanzada te propones crear tu propio dispositivo para disfrutar de las series y películas…

Un **televisor a control remoto**.

¿Cómo lo lograremos?

Programaremos una televisión, la cual estará compuesta por tres componentes:



Pantalla

Control remoto

Controlador lógico

Pantalla

Está compuesto por:

- 2 *Labels* para los textos
- 1 *Label* para la imagen de fondo
- 1 *ProgressBar* para mostrar el volumen.

Todos estos elementos serán posicionados de **forma manual** a través de **coordenadas**.

Control remoto

Está compuesto por:

- Múltiples botones (*PushButton*).
- 2 *Labels* para los textos de ciertos conjuntos de botones.

Todos estos elementos serán posicionados mediante ***layouts***.

Controlador lógico

- Se encargan de procesar toda la información lógica del programa.
  - Encender y apagar la tele.
  - Cambiar de canal.
  - Cambiar el volumen.
- Ayudan a mantener ciertos estados y su actualización.
- Permite la comunicación entre los distintos componentes visuales.

¿Cómo lo lograremos?

Estos componente se encuentran incompletos o presentan errores, por lo que deberemos **completar o corregir los métodos** de cada componente:

a. Pantalla
b. Control remoto
c. Controlador lógico

y del archivo **main.py**.

¿Qué tenemos?

🔄 Señal
🅰️ Atributo
✅ Método
❗ Incompleto o no implementado

VentanaPantalla

Sin señales

🅰️ posicion: tuple(int)
🅰️ porte: tuple(int)
🅰️ imagen: QLabel
🅰️ canal: QLabel
🅰️ volumen: QLabel
🅰️ volumen_barra: QProgressBar

✅ inicializar_gui()
✅ generar_widgets()
✅ agregar_estilo()
❗ actualizar_volumen(volumen: int)
❗ actualizar_canal(canal: int)

VentanaControlRemoto

🔄 senal_volumen: str
🔄 senal_canal: str
🔄 senal_encendido: null

🅰️ volumen: list(QPushButton)
🅰️ canales: list(QPushButton)
🅰️ numeros: list(QPushButton)

✅ inicializar_gui()
❗ generar_botones()
❗ generar_layout()
✅ generar_layout_subir_bajar(
 botones: list, texto: str
)
✅ generar_layout_numeros()
✅ agregar_estilo()
✅ conectar_botones()
❗ actualizar_canal()
❗ actualizar_volumen()

ControladorLogico

🔄 senal_volumen: int
🔄 senal_canal: int
🔄 senal_encendido: bool
🔄 senal_empezar: null

🅰️ volumen: int (property)
🅰️ canal: int (property)
🅰️ prendido: bool

✅ cambiar_volumen(cambio: str)
✅ cambiar_canal(cambio: str)
✅ actualizar_volumen()
✅ actualizar_canal()
✅ prender_apagar()
✅ empezar()

Parte 1: Completar componentes faltantes

Control remoto

Gran medida de sus *widgets* se encuentran definidos, pero **falta definir** el **botón ON/OFF** y los **botones de los números**.

Para esto, completa y corrige el método `generar_botones()`.

¡A programar! 💻

Parte 1: Completar componentes faltantes

Control remoto

Además, **falta posicionar los botones** para subir/bajar el canal y el volumen, **junto con el texto correspondiente**.

Deberás completar el método `generar_layout()`.

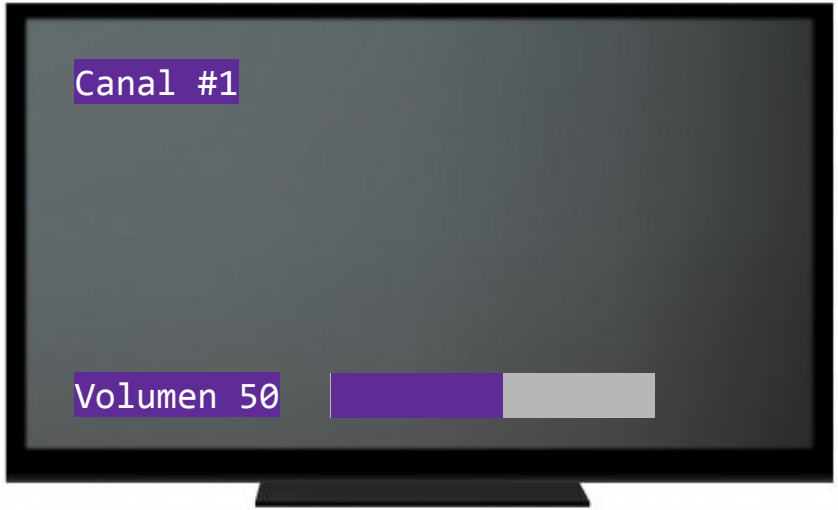
¡A programar! 💻

Experiencia

Esto es lo que tenemos hasta el momento:

Control remoto

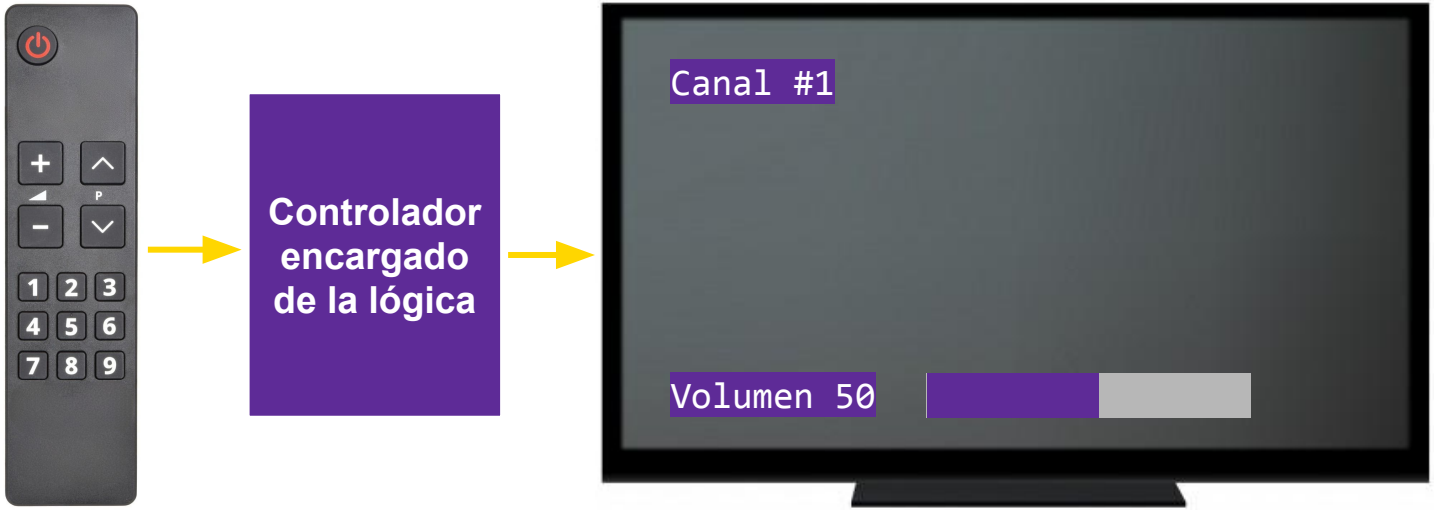
Controlador lógico



Pantalla

Experiencia

Falta permitir que los componentes se comunicarán entre ellos:

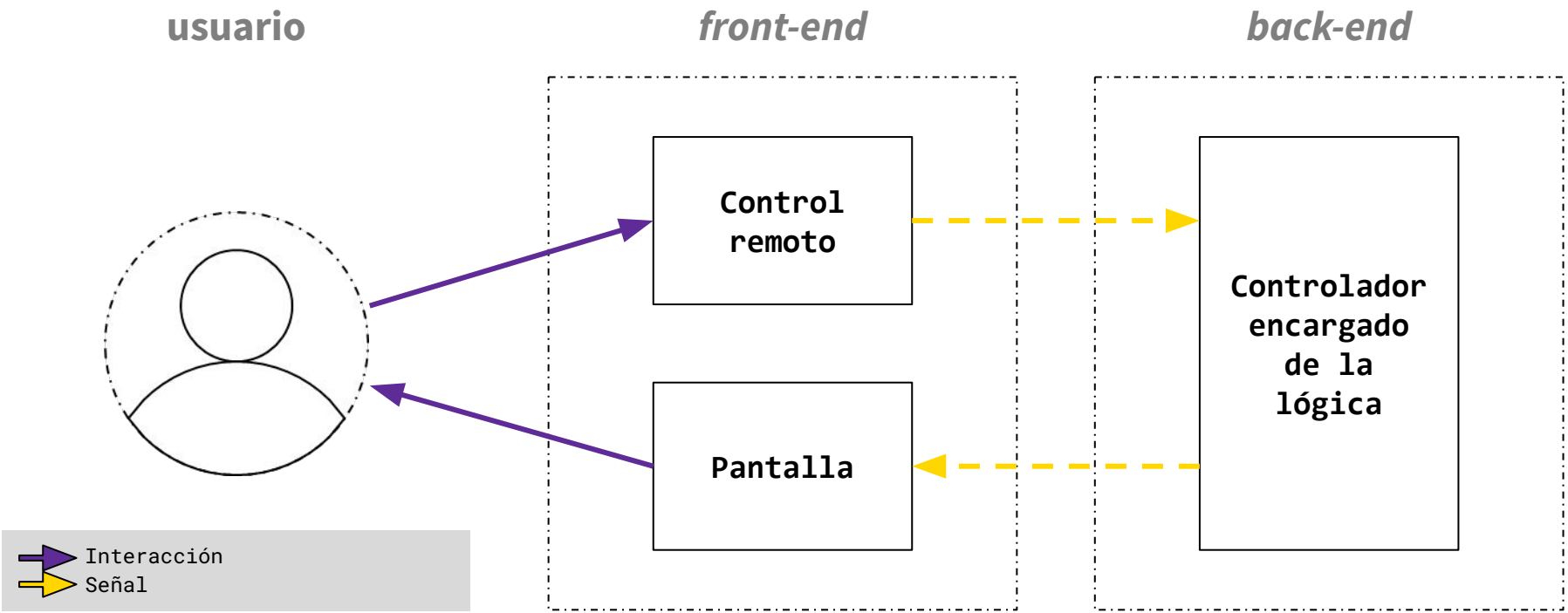


Control remoto

Controlador lógico

Pantalla

Experiencia 4: Diagrama de modelación



Parte 2: Enviar y manejar eventos

Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, solo falta:

1. **Enviar señales** para cambiar el volumen, canal y prender/apagar el televisor desde el **control remoto**:

   a. `actualizar_canal()`

   b. `actualizar_volumen()`

   Luego, descomentar el método **`conectar_botones()`**.

¡A programar! 💻

Parte 2: Enviar y manejar eventos

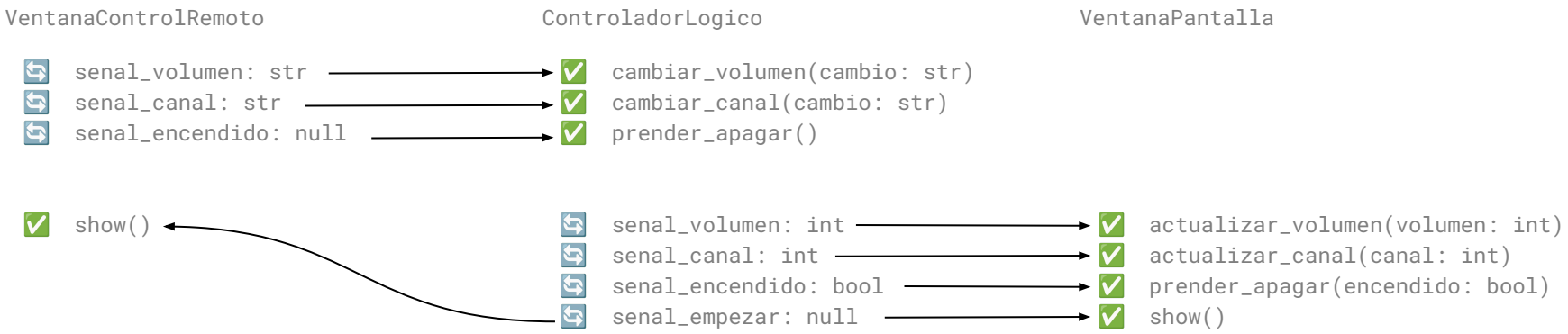
Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, solo falta:

2. **Recibir señales** para cambiar el volumen y canal del televisor en la **pantalla** y mostrar el cambio.
    a. `actualizar_volumen(nuevo_volumen)`
    b. `actualizar_canal(nuevo_canal)`

¡A programar! 💻

Parte 2: Enviar y manejar eventos

Los componentes visuales y lógicos ya se encuentran completos, pero presenta problemas. Ejecuta el archivo **`main.py`**, encuentra los errores y corrígelos.



¡A programar! 💻

Desafíos

Se pueden lograr con los **contenidos vistos hasta ahora**:

- Cambiar canal utilizando las teclas del teclado.
- Agregar un botón para “mutear”. Se debe recordar el volumen anterior.
- Agregar un ícono al botón “On/Off” y hacer que sea redondo.

Necesitamos de los contenidos que se verán en **Interfaces Gráficas 2**:

- Hacer *zapping*, apretando solo un botón.
- Agregar un protector de pantalla animado que se active después de cierto tiempo.
- Recibir canales de 2 dígitos o más, a través de los 9 botones numéricos.

Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan